

Planck Automation

Determinação da constante de Planck por radiação de corpo negro

Manual do Usuário

Documentação do software de bancada

5 de agosto de 2026

Resumo

Este manual descreve como operar o software *Planck Automation*: instalação, ligação aos instrumentos, execução de uma simulação e de um experimento real, leitura dos resultados e geração de relatórios. Para entender *como* o software funciona por dentro — a arquitetura, o modelo físico e a lógica de cálculo — consulte o documento companheiro **Manual Técnico**.

Sumário

1	O que é este software	2
1.1	Instrumentos	2
2	Instalação e execução	2
2.1	Requisitos	2
2.2	Preparando o ambiente	2
2.3	Executando	2
3	Visão geral da janela	3
4	Aba Hardware e Ligações	3
4.1	Encontrando os instrumentos	3
4.2	Os indicadores de estado	3
4.3	As caixas de seleção são editáveis	3
4.4	Modo demonstração	4
5	Aba Simulação	4
5.1	Parâmetros	4
5.2	Executando	5
6	Aba Experimento Real	5
6.1	Antes de começar	5
6.2	Parâmetros	5
6.3	Executando	7
6.4	Onde ficam os dados	7
6.5	O arquivo de metadados	7

7	Lendo os resultados	8
7.1	Compatibilidade com o valor de referência	8
7.2	Onde a incerteza nasce	8
7.3	Repetindo leituras (incerteza Tipo A)	9
7.4	Por que a faixa de varredura importa tanto	9
7.5	Como o software resolve isso	9
8	Exportando o relatório PDF	10
9	Aba Referências	10
10	Solução de problemas	10

1 O que é este software

O **Planck Automation** automatiza um experimento didático de física moderna: determinar a constante de Planck h medindo a radiação emitida por um filamento de tungstênio aquecido.

O princípio, retirado do artigo de Cavalcante & Haag (2005), é usar um **LED como sensor espectral seletivo**. Um LED só responde a uma faixa estreita de comprimentos de onda em torno de um λ característico. Se o filamento for aquecido a temperaturas crescentes e a fotocorrente do LED for medida a cada temperatura, a relação entre as duas grandezas segue a aproximação de Wien para a radiação de corpo negro. Linearizando essa relação, a inclinação da reta resultante contém h .

O software executa esse procedimento de ponta a ponta:

1. aplica uma sequência crescente de tensões ao filamento, usando uma fonte programável;
2. aguarda a estabilização térmica em cada ponto;
3. lê a corrente do filamento (na fonte) e a fotocorrente do LED (no multímetro);
4. calcula a resistência $R = V/i$ e, a partir dela, a temperatura do filamento;
5. grava tudo em um arquivo CSV, ponto a ponto, enquanto coleta;
6. ao final, faz a regressão linear e apresenta h , o erro relativo em relação ao valor de referência e o coeficiente R^2 .

1.1 Instrumentos

Instrumento	Modelo	Papel
Fonte de alimentação	Tektronix PWS4323	Aquece o filamento (0–32 V, 0–3 A)
Multímetro	Tektronix DMM4050	Lê a fotocorrente do LED

A fonte conecta por **USB**; o multímetro, por **rede TCP/IP**. Os dois falam o protocolo SCPI através da camada VISA.

2 Instalação e execução

2.1 Requisitos

- Windows com Python 3.10 ou superior (o ambiente de referência usa 3.13);
- driver VISA instalado (NI-VISA ou TekVISA) — necessário apenas para operar a bancada real;
- as bibliotecas listadas em `Software/requirements.txt`: PySide6, PyVISA, numpy, pandas, pyqtgraph e reportlab.

2.2 Preparando o ambiente

Na primeira vez, dentro da pasta `Software`:

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
```

2.3 Executando

```
cd Software
python main.py
```

A janela abre com **quatro abas** no topo. O tema é escuro por padrão.

Importante: execute sempre a partir da pasta **Software**. Os arquivos de coleta são gravados em **data_backup/** relativo ao diretório de trabalho.

3 Visão geral da janela

Aba	Para que serve
Hardware e Ligações	Encontrar e validar os instrumentos; ligar ou desligar o modo demonstração.
Simulação	Gerar dados sintéticos e ver toda a cadeia de cálculo funcionando, sem instrumentos.
Experimento Real	Executar a varredura na bancada e coletar medidas de verdade.
Referências	Consultar o artigo de base e os manuais dos instrumentos, com o caminho oficial de cada um.

4 Aba Hardware e Ligações

É por aqui que se começa. A aba tem duas caixas de seleção (uma para cada instrumento), dois botões e um interruptor de modo.

4.1 Encontrando os instrumentos

[Procurar Instrumentos]

Varre o barramento VISA à procura da fonte (por USB) e testa o endereço de rede do multímetro. O resultado preenche as duas caixas de seleção. Enquanto uma varredura está em curso, cliques adicionais no botão são ignorados — não é necessário clicar repetidamente.

[Verificar Ligações]

Pergunta a identificação (*IDN?) a cada instrumento selecionado e mostra o resultado no indicador ao lado da caixa.

4.2 Os indicadores de estado

Indicador	Significado
Círculo branco	Ainda não verificado
Círculo verde	Instrumento respondeu; ligação válida
Círculo amarelo	Instrumento <i>simulado</i> (modo demonstração)
Círculo vermelho	Falha na ligação

Passar o mouse sobre o indicador mostra a resposta completa do instrumento (ou a mensagem de erro, se falhou).

4.3 As caixas de seleção são editáveis

Se a varredura não encontrar o multímetro — por exemplo, porque o endereço de rede mudou — é possível digitar o endereço diretamente na caixa, no formato:

```
TCP::192.168.1.107::3490::SOCKET
```

e clicar em [Verificar Ligações]. O último par nome/endereço validado com sucesso é lembrado para a próxima vez que o software abrir.

4.4 Modo demonstração

O interruptor *Modo demonstração — bancada simulada, sem hardware* substitui os dois instrumentos por versões virtuais. Com ele ligado:

- nenhum comando é enviado pela rede ou pela USB;
- as caixas passam a mostrar *PWS4323 (simulado)* e *DMM4050 (simulado)*;
- os indicadores ficam amarelos;
- a aba **Experimento Real** funciona normalmente, mas os dados vêm de um filamento e um LED virtuais.

O filamento simulado tem valores fixos, informados na própria tela: $R_0 = 1,2 \, \Omega$, $\alpha = 5,23 \times 10^{-3}$, $\beta = 7,0 \times 10^{-7}$ e um LED de $\lambda = 590 \, \text{nm}$. **Use esses mesmos valores nos parâmetros do experimento**, senão a temperatura calculada não corresponderá à temperatura real do filamento virtual.

Coletas em modo demonstração são gravadas com o prefixo `demo_planck_` em vez de `exp_planck_`, para que dados simulados nunca se misturem ao acervo de medidas reais.

O estado do interruptor é lembrado entre sessões. Ao desligá-lo, o software recupera o último instrumento real validado.

5 Aba Simulação

Gera dados sintéticos e roda a mesma cadeia de cálculo do experimento real. Serve para conhecer o fluxo, testar parâmetros e demonstrar o método sem ocupar a bancada.

5.1 Parâmetros

A aba se divide em duas sub-abas: 1. *Parâmetros e Varredura* e 2. *Coleta e Resultados*.

Campo	Padrão	O que é
Resistência a frio R_0	$1,2 \, \Omega$	Resistência do filamento usada como referência no modelo $R(T)$.
Coef. linear α	$5,23\text{e-}3 \, \text{K}^{-1}$	Primeiro coeficiente de temperatura da resistência do tungstênio.
Coef. quadrático β	$7,0\text{e-}7 \, \text{K}^{-2}$	Segundo coeficiente, que dá a curvatura de $R(T)$.
Comprimento de onda λ	$590 \, \text{nm}$	Comprimento de onda característico do LED usado como sensor.
Fator de ruído	0,05	Amplitude do ruído aleatório somado à fotocorrente, como fração do sinal.
Tensão inicial	0,5 V	Primeiro ponto da varredura.
Tensão final	12,0 V	Último ponto da varredura.
Passo de tensão	0,1 V	Incremento entre pontos.
Intervalo de captura	50 ms	Pausa entre pontos, apenas para a animação dos gráficos.

5.2 Executando

Clique em [Iniciar Coleta Simulada]. O software muda automaticamente para a sub-aba de resultados e começa a desenhar os pontos. [Parar Coleta] interrompe a qualquer momento.

Dois gráficos são atualizados em tempo real:

- **Monitor de Fotocorrente:** a fotocorrente medida contra a tensão aplicada — a curva crua, fortemente não linear;
- **Linearização $\ln(I)$ vs $1/T$:** os mesmos dados na forma linearizada. É a inclinação *desta* reta que fornece h .

Ao terminar, a reta de ajuste aparece tracejada sobre os pontos, e os dois painéis superiores mostram o valor de h obtido, o erro relativo e o R^2 .

6 Aba Experimento Real

Segurança. O filamento chega a mais de 2500 K. Antes de iniciar, confirme que a montagem está correta e que o limite de corrente da fonte está adequado ao filamento em uso. O software zera a tensão e desliga a saída da fonte em qualquer caminho de erro ou parada, inclusive se a janela for fechada durante a coleta — mas isso não substitui a conferência da montagem.

6.1 Antes de começar

1. Ligue os dois instrumentos e confirme na aba **Hardware e Ligações** que ambos aparecem em verde.
2. Meça a resistência a frio do filamento e anote o valor.
3. Confirme o comprimento de onda do LED que será usado como sensor.

6.2 Parâmetros

A sub-aba 1. *Parâmetros Reais* tem dois grupos.

Perfis. No topo do painel há três caixas de seleção — *LED (sensor)*, *Filamento* e *Varredura* — que preenchem os campos abaixo de uma vez. Passe o mouse sobre cada caixa para ver a *fonte* daqueles valores.

Os perfis ficam em arquivos de texto editáveis, em **Software/profiles/**: para cadastrar um LED novo, basta acrescentá-lo a **leds.json**. Se algum arquivo estiver com erro, o software avisa em amarelo no próprio painel e segue funcionando com os valores embutidos — uma coleta nunca é impedida por um JSON malformatado.

O botão [Salvar varredura atual como perfil] guarda a faixa, o passo, a espera e o número de leituras que você está usando, para reaproveitar depois.

A resistência a frio não é perfil. Ela é propriedade do filamento específico que está montado na sua bancada, e deve ser medida a cada montagem. Por isso continua sendo um campo que você preenche, não algo que vem de catálogo.

Calibração Física do Filamento.

Campo	Padrão	O que é
Perfil de filamento	Padrão do software	Preenche α e β com um par de valores conhecido. Passe o mouse sobre a caixa para ver a fonte.
Resistência a frio medida	1,2 Ω	O valor que o ohmímetro lê no filamento em repouso.
Temperatura ambiente	25 $^{\circ}\text{C}$	A temperatura em que a medida acima foi feita.
Coef. linear α	5,23e-3 K^{-1}	Vem do preset; editável.
Coef. quadrático β	7,0e-7 K^{-2}	Vem do preset; editável.
Comprimento de onda λ	590 nm	Comprimento de onda característico do LED sensor.
Resistência dos cabos	0 Ω	A medição é a dois fios, então a resistência dos cabos entra somada à do filamento. Meça curto-circuitando as pontas e informe aqui; deixe zero se não souber.

Por que existem dois campos para a resistência a frio. O modelo define R_0 como a resistência a 0 $^{\circ}\text{C}$, mas você mede o filamento na temperatura ambiente, onde ele já está cerca de 13% mais resistivo. O software faz essa conversão para você — basta informar em que temperatura a medida foi feita. Logo abaixo dos campos, uma linha azul mostra o R_0 resultante, que é o valor efetivamente usado no cálculo. Informar a temperatura ambiente errada desloca *todas* as temperaturas calculadas, e com elas o valor de h .

Escolhendo o preset de coeficientes. Os coeficientes α e β entram direto no cálculo da temperatura. O preset *Padrão do software* traz o par que sempre foi usado — e com o qual todas as coletas históricas foram processadas — mas cuja procedência não está documentada. O preset *Artigo RBEF / PHYWE* traz os valores do artigo de referência, com fonte citada. Para medidas novas, prefira um preset com fonte conhecida; para reprocessar dados antigos, mantenha o padrão.

Varredura SCPI.

Campo	Padrão	O que é
Tensão inicial	1,0 V	Primeira tensão aplicada ao filamento.
Tensão final	10,0 V	Última tensão da varredura.
Passo de tensão	0,5 V	Incremento entre pontos.
Estabilização térmica	3000 ms	Tempo de espera em cada ponto antes de medir. O filamento leva segundos para atingir o equilíbrio térmico; medir antes disso produz temperaturas erradas.
Temp. mínima p/ regressão	1800 K	Só entram no cálculo de h os pontos acima desta temperatura. Não afeta a coleta: todos os pontos continuam sendo medidos e gravados. Ver seção 7.4.

O número de pontos é determinado pelos três primeiros campos. Uma varredura de 1,0 V a 10,0 V com passo 0,5 V produz 19 pontos; com 3 s de espera cada, a coleta leva cerca de um minuto.

6.3 Executando

[Iniciar Experimento Físico] liga a saída da fonte e começa a varredura. A tela muda para a sub-aba

2. *Coleta na Bancada*, que mostra:

- uma **barra de progresso** com o ponto atual sobre o total;
- três **gráficos ao vivo**: temperatura contra tensão, fotocorrente contra tensão, e a linearização $\ln(I)$ vs $1/T$;
- um **registro em tempo real**, à direita, com uma linha por ponto medido, no formato **tensão | corrente | temperatura | fotocorrente**;
- o nome do arquivo em que os dados estão sendo gravados.

[Parar e Processar Experimento] interrompe a varredura, desliga a fonte com segurança e **ainda assim calcula** o resultado com os pontos já coletados — desde que haja pelo menos três.

6.4 Onde ficam os dados

Cada execução cria um arquivo em `Software/data_backup/`:

`data_backup/exp_planck_AAAAMMDD_HHMMSS.csv`

O arquivo é escrito **ponto a ponto, durante a coleta**, não ao final. Se houver queda de energia ou falha de comunicação no meio do experimento, tudo o que já foi medido está salvo. As colunas são:

Coluna	Conteúdo
Tensao_Fonte_V	Tensão programada na fonte, em volts
Corrente_Filamento_A	Corrente lida na fonte, em ampères
Resistencia_Ohms	$R = V/i$, em ohms
Temperatura_K	Temperatura calculada do filamento, em kelvin
Fotocorrente_A	Corrente do LED lida no multímetro, em ampères
Tensao_Medida_V	Tensão lida de volta da fonte, em volts

A última coluna é a tensão realmente presente nos terminais, lida da fonte, e é ela que o software usa para calcular a resistência — a leitura de retorno é mais exata que o valor programado. As duas ficam gravadas para que você possa conferir a diferença depois. As cinco primeiras colunas mantêm a ordem histórica, então arquivos antigos continuam legíveis pelas mesmas ferramentas.

Se você pedir mais de uma leitura por ponto, duas colunas adicionais registram o desvio estatístico e o número de leituras.

6.5 O arquivo de metadados

Junto com o CSV, cada coleta grava um arquivo `.json` de mesmo nome:

`data_backup/exp_planck_20260805_143000.csv` - as medidas
`data_backup/exp_planck_20260805_143000.json` - como foram obtidas

Ele guarda tudo que você configurou: os perfis escolhidos, a resistência a frio medida e a temperatura em que foi medida, o R_0 corrigido, os coeficientes, o LED, a faixa de varredura, e ao final o resultado com incerteza e o orçamento completo.

Por que isso é importante. Meses depois, um CSV sozinho não diz com quais parâmetros foi obtido. Com o JSON ao lado, qualquer coleta pode ser reinterpretada, comparada ou reprocessada sem depender de memória ou de anotação avulsa. O arquivo é gravado logo no início da coleta e atualizado no fim — então, mesmo que falte energia no meio do experimento, os parâmetros já estão registrados.

7 Lendo os resultados

Ao final, o software mostra três números:

h com sua incerteza

Apresentado na forma $(6,50 \pm 0,52) \times 10^{-34}$ J·s ($k=2$). O $\pm$ é a incerteza expandida: significa, grosso modo, 95% de confiança de que o valor verdadeiro está nesse intervalo. O valor de referência (CODATA) é $6,62607015 \times 10^{-34}$ J·s.

Erro relativo

A diferença percentual entre o valor obtido e o de referência.

R^2

Quão bem os pontos se ajustam a uma reta na forma linearizada. Um R^2 próximo de 1 indica que a relação linear se sustentou; um R^2 baixo indica que a regressão pegou pontos que não seguem o modelo.

χ^2 reduzido

Compara a dispersão observada com a incerteza declarada dos instrumentos. **Neste experimento ele fica bem abaixo de 1, e isso é normal** — a especificação do fabricante é um limite de pior caso, e o ruído real é menor. Serve para comparar coletas entre si: uma mudança brusca indica que algo mudou na montagem.

Pontos usados

Quantos dos pontos coletados entraram na conta.

Orçamento de incertezas

A fatia de cada fonte na incerteza final. Diz onde vale investir para melhorar o resultado.

7.1 Compatibilidade com o valor de referência

Ao final, o software informa se o valor da CODATA cai *dentro* da incerteza declarada.

- **Cai dentro** — o experimento é consistente com o valor conhecido, dentro da precisão que a montagem permite. É o resultado esperado de uma coleta bem feita.
- **Cai fora** — há erro sistemático não contabilizado. Os suspeitos habituais são a calibração (R_0 , temperatura ambiente, coeficientes) e efeitos físicos que o modelo não inclui: emissividade do tungstênio, reflexões na montagem, alinhamento entre LED e filamento.

7.2 Onde a incerteza nasce

O orçamento quase sempre é dominado pela **largura espectral do LED**. Um LED não responde a um único comprimento de onda, e sim a uma banda de algumas dezenas de nanômetros — sobre 590 nm, isso são vários por cento, mais do que qualquer outro termo da cadeia.

Consequência prática. Melhorar a eletrônica não melhora esse termo. Se você quiser um resultado mais preciso, o caminho é um sensor espectralmente mais seletivo (um filtro de banda estreita, por exemplo), não um multímetro melhor. O orçamento na tela mostra isso a cada coleta.

7.3 Repetindo leituras (incerteza Tipo A)

O campo *Leituras por ponto* (N) manda o software medir a fotocorrente N vezes em cada tensão. Com $N > 1$, ele calcula também a dispersão estatística daquele ponto e a soma à incerteza do fabricante.

Custa tempo: N leituras por tensão, e cada leitura do multímetro leva alguns décimos de segundo. Com $N = 1$ (padrão) só existe a incerteza de datasheet.

7.4 Por que a faixa de varredura importa tanto

Esta é a característica mais importante de operação do experimento, e vale entendê-la antes de interpretar qualquer resultado.

A aproximação de Wien só descreve bem a fotocorrente quando o filamento está **quente**. Em temperaturas baixas, a radiação emitida no comprimento de onda do LED é ordens de grandeza menor que o **ruído de fundo do multímetro**. O que se lê nesses pontos não é sinal: é o piso do instrumento.

Na prática, com o multímetro na faixa de $100\ \mu\text{A}$, o fundo é da ordem de alguns nanoampères. Uma varredura completa a partir de $0\ \text{V}$ produz, portanto, dois regimes bem distintos:

Região	Fotocorrente típica	Vale como medida?
Abaixo de $\approx 1800\ \text{K}$	unidades de nA	Não — é o piso do multímetro
Acima de $\approx 1800\ \text{K}$	dezenas a centenas de nA	Sim

Incluir os pontos frios na regressão não apenas não ajuda: **estraga o resultado**, porque eles entram como se fossem medidas legítimas e puxam a reta. O sintoma característico é um R^2 baixo acompanhado de um h muito distante do esperado.

7.5 Como o software resolve isso

O corte é feito na conta, não na coleta. Você varre a faixa que quiser — inclusive de 0 a $12\ \text{V}$ — e todos os pontos são medidos, mostrados e gravados no CSV. Apenas a regressão final usa a região informativa, determinada pelo campo *Temp. mínima p/ regressão*.

Isso significa que não é preciso escolher entre registrar o comportamento completo do filamento e obter um bom valor de h : dá para ter os dois.

O que você vê na tela. No gráfico de linearização, os pontos aparecem em duas cores:

- **coloridos** — entraram na regressão;
- **cinza** — foram descartados por estarem fora da região de Wien (ou por temperatura fisicamente impossível).

O registro em tempo real marca cada linha descartada, e o painel de status ao final informa quantos pontos de quantos foram efetivamente usados. Essa contagem também vai para o relatório PDF.

O efeito, em números. Uma varredura completa de 0 a $12\ \text{V}$ com 49 pontos, na bancada simulada:

Temp. mínima	Pontos usados	Erro em h	R^2
$0\ \text{K}$ (sem corte)	49 de 49	99,0%	0,062
$1800\ \text{K}$ (padrão)	29 de 49	5,6%	0,997
$2000\ \text{K}$	23 de 49	3,1%	0,999

Ajustando o corte. O padrão de 1800 K funciona bem para a montagem típica. Se o seu filamento ou LED forem diferentes, use o gráfico como guia: suba o valor até que os pontos cinza cubram toda a região onde a curva de fotocorrente está achatada no ruído. Colocar 0 desliga o corte e usa tudo — útil para ver o problema acontecer, não para medir.

8 Exportando o relatório PDF

Depois que uma coleta (simulada ou real) termina, o botão [Exportar Relatório PDF] é habilitado. Ele abre primeiro uma janela de metadados:

- *Autor / Pesquisador*;
- *Local da Coleta*;
- *Notas Adicionais* — espaço livre para registrar anomalias no equipamento, temperatura ambiente, condições da sala.

Em seguida, um seletor de arquivos pergunta onde salvar. O PDF gerado contém:

1. cabeçalho com pesquisador, local e data/hora do registro;
2. tabela com todos os parâmetros usados na coleta;
3. tabela de resultados (h de referência, h experimental, erro relativo e R^2);
4. uma imagem dos gráficos, capturada da tela no momento da exportação;
5. as observações escritas na janela de metadados.

9 Aba Referências

Lista os quatro documentos em que o software se baseia: o artigo de Cavalcante & Haag, os datasheets do multímetro e da fonte, e o manual do TekVISA.

Para cada documento, a ficha traz a autoria, onde foi publicado, o identificador (DOI ou número de peça), a condição de acesso, e uma lista do que especificamente o software usa daquele documento — quais equações, quais tabelas de exatidão.

Três botões acompanham cada ficha:

[Abrir cópia local]

abre o PDF guardado na pasta *Docs/*.

[Abrir documento oficial]

abre o link direto do documento no site do editor ou do fabricante.

[Página do editor/fabricante]

abre a página que hospeda o documento, útil para verificar se houve revisão.

10 Solução de problemas

A varredura não encontra a fonte

Confirme que o cabo USB está conectado e que o driver VISA está instalado. A fonte é identificada pelo código de fabricante Tektronix no endereço USB.

A varredura não encontra o multímetro

O endereço de rede do multímetro é procurado num endereço padrão. Se o aparelho estiver em outro IP, digite o endereço completo diretamente na caixa de seleção e clique em [Verificar Ligações].

Aparece “valide a ligação aos instrumentos primeiro”

O experimento real exige que os dois instrumentos tenham sido validados com sucesso ao menos uma vez. Vá à aba **Hardware e Ligações** e use [Verificar Ligações]. Alternativamente, ligue o modo demonstração (seção 4.4) para rodar sem hardware.

O multímetro fica travado em modo remoto

Não deve mais acontecer: ao encerrar a comunicação, o software devolve o controle ao painel frontal. Se ocorrer, o botão LOCAL do painel do aparelho resolve.

O resultado de h saiu muito distante do esperado

Verifique quantos pontos entraram na regressão, no painel de status. Se forem quase todos os coletados numa varredura que começou em tensão baixa, aumente a *Temp. mínima p/ regressão* — veja a seção 7.4. Se o R^2 estiver alto e a contagem parecer razoável mas h ainda estiver deslocado, o problema tende a ser de calibração: a resistência a frio (com sua temperatura ambiente), os coeficientes escolhidos e o comprimento de onda do LED são os parâmetros que mais influenciam o resultado.

Temperaturas absurdas em tensão baixa

Em tensões próximas de zero, a resistência medida pode ficar abaixo de R_0 , e o modelo devolve temperaturas sem sentido físico (por exemplo, 77 K). Isso é esperado e não indica falha do equipamento: esses pontos aparecem em cinza no gráfico e são automaticamente excluídos da regressão.

A janela fechou durante a coleta

O software interrompe a varredura e desliga a fonte com segurança antes de encerrar. Os dados já coletados estão no CSV.